

Ejemplo

Caso Dräger X-am ENTRANCE

Resumen del caso

Dräger quiere lanzar un detector de gases de bajo costo (X-am ENTRANCE) para pequeñas y medianas empresas. Mide O_2 y CO/H_2S con dos celdas electroquímicas, usa una batería Li-Ion de 3.7 V con 12 horas de autonomía, un microcontrolador STM32L4 para la medición y las alarmas, y un ESP32-C3 en el Edge para la comunicación celular LTE-M/NB-IoT (SIM de Vodafone IoT) y Bluetooth. Tiene alarma de sonido de 95 dB, vibración y LED tricolor, y certificación ATEX.

Pregunta 1 - Definition of system requirements (4 p.)

Elabore el Definition of system requirements (los requisitos del sistema) en términos de Power Supply (capacidades de suministro de energía) y restricciones de time-delay.

a) Power Supply

Requisito	Valor
Fuente de energía	Batería Li-Ion de 3.7 V, 1500 mAh.
Autonomía	Mínimo 12 horas de uso continuo (un turno completo).
Consumo promedio	Máximo 100 mA para cumplir las 12 horas.
Consumo en alarma	Alrededor de 200 mA. La batería debe aguantar al menos 1 hora de alarma.
Bajo consumo	Entre mediciones el STM32L4 se duerme y el módem LTE-M queda en modo ahorro (PSM).
Batería baja	Aviso al 20 % y apagado seguro al 5 %, avisando antes a la nube.
Carga	Base de carga de 5 V, carga completa en máximo 4 horas, solo fuera de zonas peligrosas (ATEX).

b) Restricciones de time-delay

Evento	Tiempo máximo
Lectura de sensores	Cada 1 segundo.
Gas supera el umbral → alarma local (sonido, vibración, LED)	1 segundo.
Botón SOS → alarma local	0.5 segundos.
Alarma → notificación al supervisor en la app	15 segundos.
Comando desde la app por Bluetooth	1 segundo.
Señal de vida (heartbeat) a la nube	Cada 5 minutos. Si pasan 10 minutos sin datos, el detector aparece como desconectado.
Envío de datos de exposición	Cada 15 minutos.
Actualización de firmware	No es crítica; se hace mientras el equipo carga.

Pregunta 2 - Definition of physical layer requirements (5 p.)

Elabore el Definition of physical layer requirements. Considere: a) número y tipos de nodos sensores y actuadores; b) Target uncertainty de cada sensor; c) Target accuracy and precision de los actuadores; d) Processing Power para los algoritmos del Edge node.

a) Nodos, sensores y actuadores

Nodo	Función	Consumo máximo
Nodo 1: STM32L4	Lee los sensores, compara con los umbrales y activa las alarmas.	0.75 W (en alarma)
Nodo 2: ESP32-C3 + módem LTE-M (Edge)	Envía datos a la nube por LTE-M y se conecta a la app por Bluetooth.	2 W (al transmitir)
Nodo 3: Base de carga	Carga la batería.	5 W

Sensores (4): celda de O₂, celda de CO/H₂S, botón SOS y medidor de batería. Actuadores (3): altavoz de 95 dB, motor de vibración y LED tricolor.

b) Target uncertainty de los sensores

Sensor	Rango	Incertidumbre
Celda O ₂	0 a 25 % vol	± 0.2 % vol
Celda CO	0 a 2000 ppm	± 2 ppm
Celda H ₂ S	0 a 200 ppm	± 0.5 ppm
Medidor de batería	3.0 a 4.2 V	± 5 % de carga

c) Target accuracy and precision de los actuadores

Actuador	Exactitud	Precisión
Altavoz	Mínimo 95 dB	± 3 dB entre equipos
Vibración	Se activa en menos de 100 ms	Siempre se activa con la alarma
LED tricolor	Verde = normal, amarillo = alarma 1, rojo = alarma 2	Parpadeo de 1 a 2 veces por segundo

d) Processing Power

Nodo 1 (STM32L4, 80 MHz): lee los sensores cada segundo, filtra la señal, compara con los umbrales y calcula los promedios de exposición (15 minutos y 8 horas). Son cálculos simples, así que el microcontrolador pasa la mayor parte del tiempo dormido.

Nodo 2 (ESP32-C3, 160 MHz): envía los datos por MQTT, guarda los datos si no hay señal para enviarlos después, atiende el Bluetooth y recibe actualizaciones. El uso de procesador debe quedar por debajo del 50 %.

Diagrama de apoyo de la Pregunta 2 (opcional) - PlantUML

```
@startuml
title Physical Layer - Dräger X-am ENTRANCE

node "Detector X-am ENTRANCE" {
    rectangle "Sensores\nCelda 02, celda CO/H2S, botón SOS" as sens
    node "Nodo 1: Medición\nSTM32L4" as n1
    node "Nodo 2: Edge\nESP32-C3 + LTE-M + BLE" as n2
    rectangle "Actuadores\nBuzzer 95 dB, vibración, LED" as act
    rectangle "Batería Li-Ion 3.7 V" as bat
}

cloud "Vodafone IoT / Dräger Cloud" as cloud
rectangle "App móvil" as app

sens --> n1
n1 --> act : alarma
n1 --> n2 : UART
bat --> n1
bat --> n2
n2 --> cloud : LTE-M
n2 --> app : BLE
@enduml
```

Para ver los diagramas: el código PlantUML se pega en plantuml.com/plantuml y el de Structurizr en structurizr.com/dsl; luego se exporta la imagen y se pega en la lámina del PowerPoint.

Pregunta 3 - Definition of information layer requirements (6 p.)

Elabore el Definition of information layer requirements. Considere: a) definición de usuarios finales; b) número y tipos de servicios para cada usuario final; c) necesidades de información integrada para cada servicio.

a) Usuarios finales

Usuario	Descripción
Trabajador	Lleva el detector durante su turno.
Supervisor de seguridad	Vigila a los trabajadores y atiende las alarmas.
Técnico de mantenimiento	Calibra y revisa los detectores.
Administrador Dräger	Gestiona los equipos, las SIM y las actualizaciones.

b) Servicios por usuario (9 en total)

Usuario	Servicios
Trabajador (2)	1. Ver sus lecturas de gas en la app. 2. Enviar alarma SOS.
Supervisor (3)	3. Ver en tiempo real la ubicación y niveles de gas. 4. Recibir alarmas push. 5. Ver reportes de exposición.
Técnico (2)	6. Calendario de calibraciones. 7. Recordatorios de mantenimiento.
Administrador (2)	8. Actualizar firmware y perfiles de gas. 9. Gestionar detectores y SIM.

c) Información necesaria para cada servicio

Servicio	Información que necesita
1. Ver lecturas	Niveles de O ₂ , CO y H ₂ S, estado de batería.
2. Alarma SOS	ID del trabajador, ubicación, hora.
3. Monitoreo en tiempo real	Ubicación GPS, niveles de gas, estado del detector, trabajador asignado.
4. Alarmas push	Tipo de alarma, gas y valor medido, ubicación, supervisor a notificar.
5. Reportes de exposición	Historial de lecturas y alarmas por trabajador y por fecha.
6. Calendario de calibración	Fecha de la última calibración y fecha de la próxima.
7. Recordatorios de mantenimiento	Tiempo de uso de los sensores y estado de la batería.
8. Actualizaciones	Versión del firmware instalada, archivo nuevo, resultado de la actualización.
9. Gestión de equipos y SIM	Lista de detectores, estado de cada SIM (datos de Vodafone IoT).

Pregunta 4 - Diagrama de Containers C4 (5 p.)

Elabore un diagrama de Containers de C4 Model para su propuesta de Dräger Safety Platform. Explique y sustente sus decisiones de diseño.

Código Structurizr DSL

```
workspace "Dräger Safety Platform" {

    model {
        supervisor = person "Supervisor de seguridad"
        trabajador = person "Trabajador"
        vodafone = softwareSystem "Vodafone IoT" "Red LTE-M" "External"

        platform = softwareSystem "Dräger Safety Platform" {
            edge = container "Edge Firmware" "Envía lecturas y alarmas" "ESP32-C3"
            app = container "Mobile App" "Alarmas y monitoreo" "Flutter"
            web = container "Web Dashboard" "Monitoreo y reportes" "Angular"
            api = container "Backend API" "Lógica de negocio" "Spring Boot"
            broker = container "MQTT Broker" "Recibe datos del detector" "MQTT"
            db = container "Database" "Lecturas y alarmas" "PostgreSQL" "Database"
        }

        trabajador -> app "Usa"
        supervisor -> web "Usa"
        supervisor -> app "Recibe alarmas"
        edge -> vodafone "Envía datos" "LTE-M"
        vodafone -> broker "Reenvía datos" "MQTT"
        broker -> api "Entrega lecturas y alarmas" "MQTT"
        app -> api "Consulta datos" "HTTPS"
        web -> api "Consulta datos" "HTTPS"
        api -> db "Lee y escribe" "SQL"
    }

    views {
        container platform {
            include *
            autolayout lr
        }
        styles {
            element "Person" {
                shape Person
            }
            element "Database" {
                shape Cylinder
            }
            element "External" {
                background #999999
            }
        }
    }
}
```

Explicación de las decisiones de diseño

Edge Firmware (ESP32-C3): es el programa del detector que envía las lecturas y alarmas a la nube. Va en un microcontrolador aparte para que la comunicación no afecte la medición.

Vodafone IoT: es un sistema externo; da la red LTE-M, así el detector funciona sin el Wi-Fi de la planta.

MQTT Broker: recibe los datos de los detectores. Se usa MQTT porque es liviano y funciona bien con conexiones celulares.

Backend API: tiene la lógica: procesa alarmas, guarda datos y atiende a la app y la web.

Mobile App y Web Dashboard: la app es para recibir alarmas y ver lecturas; la web es para el monitoreo y los reportes del supervisor.

Database (PostgreSQL): guarda las lecturas, las alarmas y los datos de los detectores y trabajadores.